

개발 환경 준비 – VS Code + GCC

C언어 코딩 첫걸음: 나만의 첨단 번역 작업실 구축하기

오늘의 학습 청사진 (Learning Objectives)



Step 1 (준비): VS
Code 설치 및 실행



Step 2 (설치): GCC
컴파일러 설치



Step 3 (확장): C/C++
확장 프로그램 추가

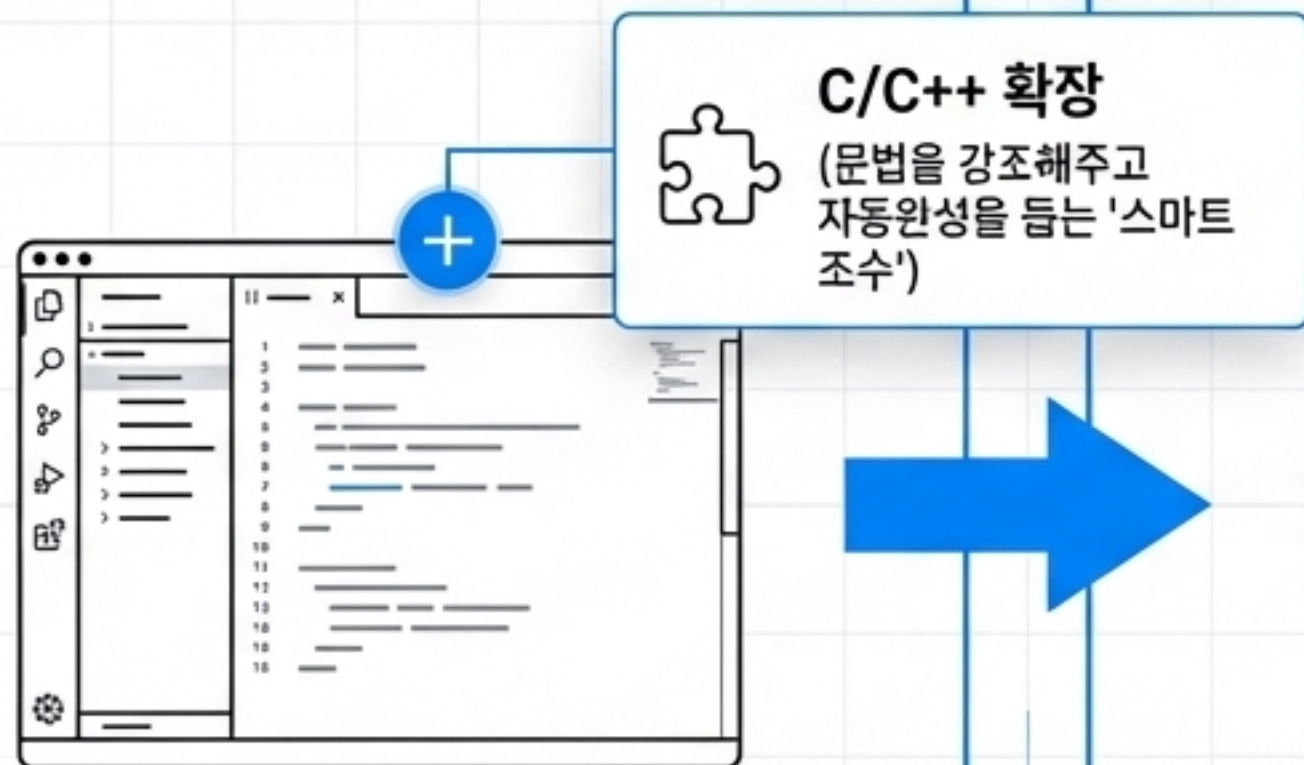


Step 4 (확인):
터미널에서 gcc
--version 명령 실행



Step 5 (실행):
첫 번째 .c 파일 생성
및 컴파일

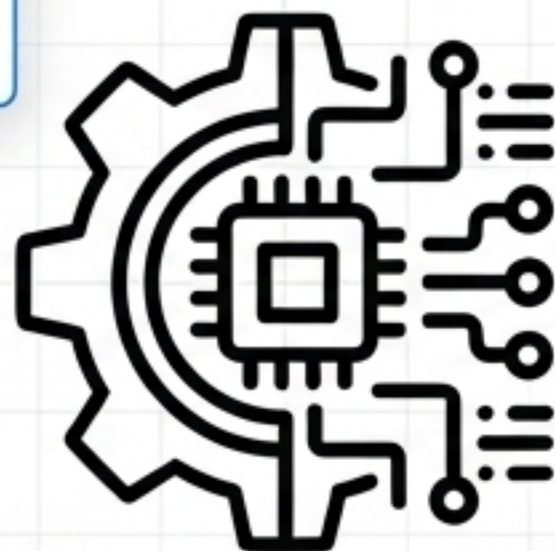
작업대 (Workbench)



VS Code

(내가 코드를 작성하는 공간)

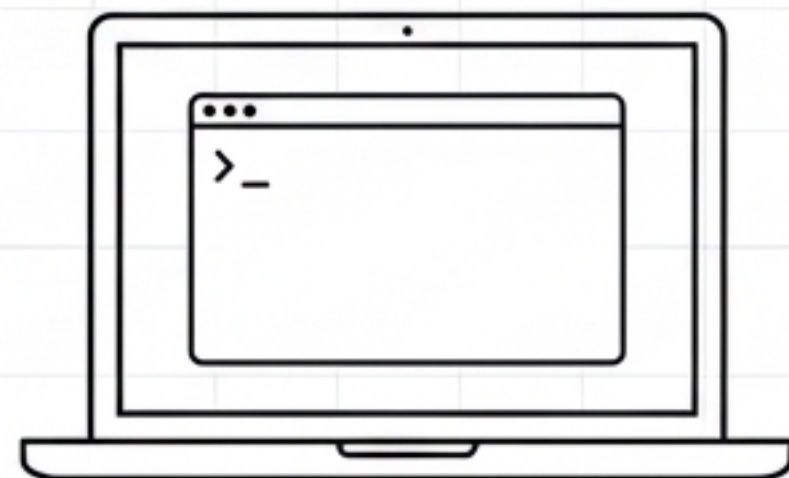
번역기 (Translator)



GCC 컴파일러

(사람의 언어인 C코드를 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 번역)

실행 (Execution)



실행 파일 (.exe)

(컴퓨터가 실제로 작동시키는 최종 결과물)

도구 1. VS Code 설치 및 설정

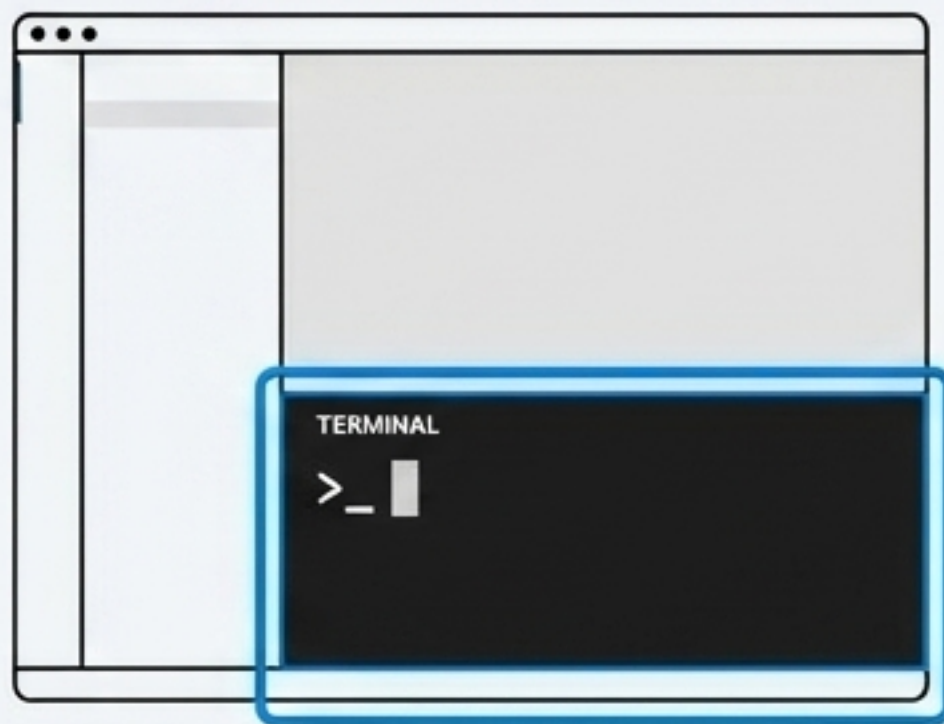
에디터 준비

다운로드



마이크로소프트가 만든
무료 코드 편집기.
설치 후 시작 화면이 보이면 성공!

터미널 열기



화면 아래에 터미널 창을 열어
명령어 입력 준비.

스마트 조수 고용



설치

C/C++ 확장을 설치하여
문법 강조 및 자동완성 기능 활성화.

도구 2. GCC 컴파일러 설치 (MinGW-w64)

컴파일러는 우리가 쓴 C코드를 컴퓨터가 실행할 수 있는 파일로 변환합니다.
Windows 환경에서는 MinGW-w64를 통해 설치합니다.

Mini Quiz 1

힌트: 컴파일러는 번역기입니다. 사람이 읽는 코드를 컴퓨터가 읽는 코드로 바꿉니다.

GCC 컴파일러가 하는 일로 올바른 것은?

① 코드를 예쁘게 색칠해 준다

② C 소스코드를 실행 파일로 변환한다 ✓

③ 코드를 자동으로 완성해 준다

④ 파일을 저장해 준다

실전! 첫 컴파일 테스트

```
gcc test.c -o test
```

컴파일러 호출

내가 작성한
소스 파일

출력(Output)
옵션 지정

생성될 실행
파일의 이름

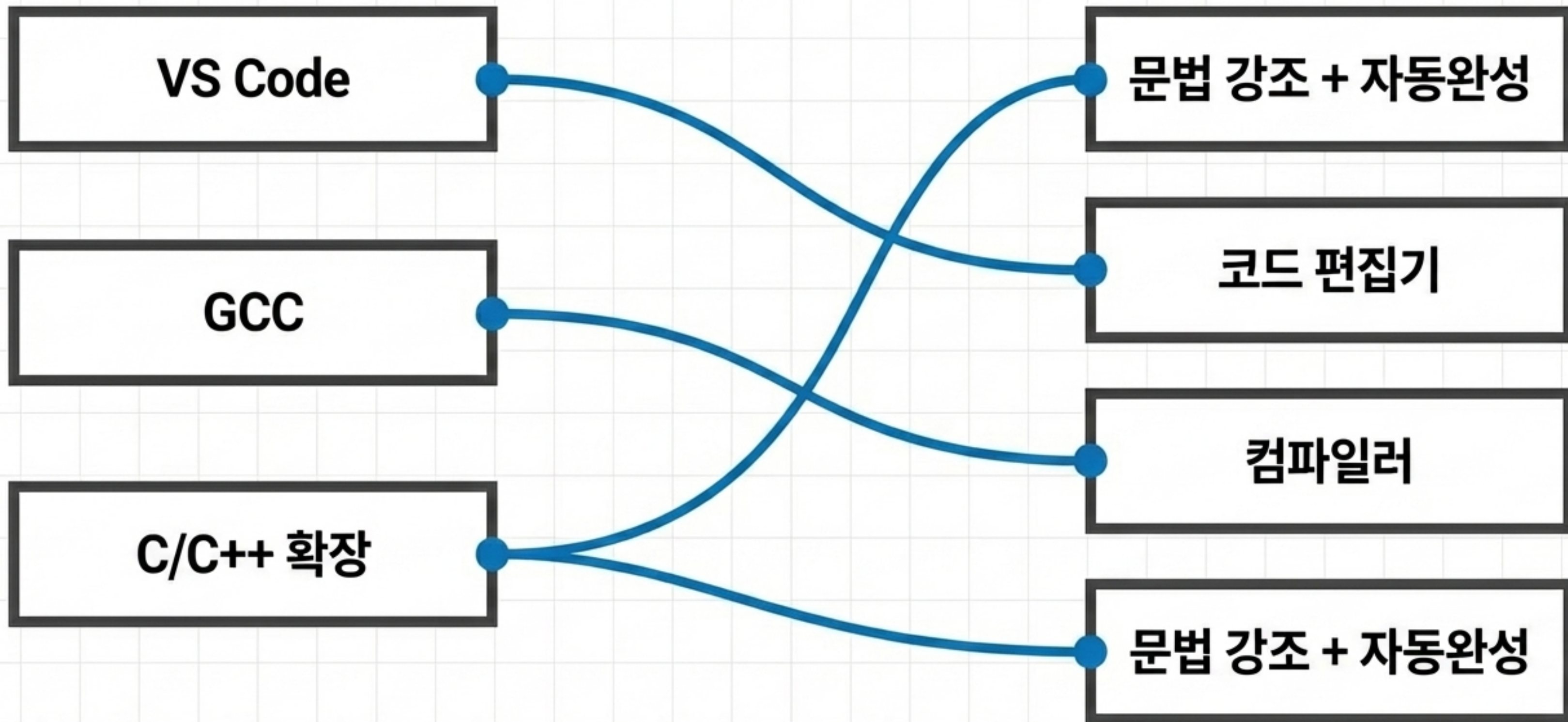
test.c 파일을 컴파일해서 test라는
실행 파일을 만드는 명령은?

```
gcc [_____] -o [_____]
```

힌트: gcc [소스파일] -o [출력파일명] 형식입니다.

정답: test.c, test

개념 점검: 개발 도구 짝 맞추기



핵심 요약 치트 시트 (Core Summary Matrix)

도구 및 명령어	역할 및 설명	비고 (다운로드 등)
VS Code	코드 편집기	code.visualstudio.com에서 무료 다운로드
GCC	C언어 컴파일러 (사람의 언어 → 기계어 번역)	winlibs.com에서 설치 (MinGW-w64)
C/C++ 확장	문법 강조 및 자동완성 지원	VS Code 내 확장 탭에서 설치
컴파일 명령	소스 코드를 실행 파일로 변환	<code>gcc 파일명.c -o 출력명</code>
실행 명령	생성된 프로그램 실행 (Windows 환경)	<code>./출력명</code> 또는 <code>./출력명.exe</code>